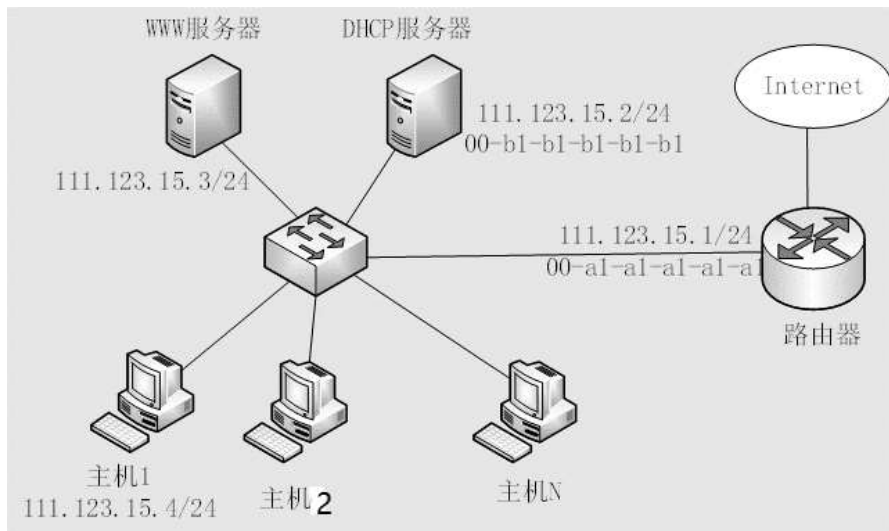


47. (9 分) 某网络拓扑如图所示, 其中路由器内网接口、DHCP 服务器、WWW 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置, 相关地址信息见图中标注; 主机 2~主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



请回答下列问题。

(1) DHCP 服务器可为主机 2~主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么? 主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中, 发送的封装 DHCP Discover。

(2) 若主机 2 的 ARP 表为空, 则该主机访问 Internet 时, 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么? 封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

(3) 若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2, 则该主机是否能访问 WWW 服务器? 是否能访问 Internet? 请说明理由。

2015 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】A。递归调用函数时, 在系统栈里保存的函数信息需满足先进后出的特点, 依次调用了 main(), S(1), S(0), 故栈底到栈顶的信息依次是 main(), S(1), S(0)。

2. 【解析】B。根据二叉树前序遍历和中序遍历的递归算法中递归工作栈的状态变化得出: 前序序列和中序序列的关系相当于以前序序列为入栈次序, 以中序序列为出栈次序。因为前序序列和中序序列可以唯一地确定一棵二叉树, 所以题意相当于“以序列 abcd 为入栈次序, 则出栈序列的个数为?”, 对于 n 个不同元素进栈, 出栈序列的个数为 $\frac{1}{n+1} C_{2n}^n = 14$ 。

3. 【解析】D。在哈夫曼树中, 左右孩子权值之和为父结点权值。仅以分析选项 A 为例: 若两个 10 分别属于两棵不同的子树, 根的权值不等于其孩子的权值和, 不符; 若两个 10 属同棵子树, 其权值不等于其两个孩子 (叶结点) 的权值和, 不符。B、C 选项的排除方法一样。

4. 【解析】D。因对其进行中序遍历可得到一个降序序列, 所以是左大右小。所以树中最大元素一定是无左子树。只有两个结点的平衡二叉树的根结点的度为 1, A 错误。中序遍历后可以得到一个降序序列, 树中最大元素一定无左子树 (可能有右子树), 因此不一定是叶结点,

B 错误。最后插入的结点可能会导致平衡调整，而不一定是叶结点，C 错误。

5. 【解析】D。采用图的深度优先遍历，共 5 种可能： $\langle V_0, V_1, V_3, V_2 \rangle$ ， $\langle V_0, V_2, V_3, V_1 \rangle$ ， $\langle V_0, V_2, V_1, V_3 \rangle$ ， $\langle V_0, V_3, V_2, V_1 \rangle$ ， $\langle V_0, V_3, V_1, V_2 \rangle$ ，选 D。

6. 【解析】C。根据 Kruskal 算法和 Prim 算法计算最小生成树。从 V_4 开始，Kruskal 算法选中的第一条边一定是权值最小的(V_1, V_4)，B 错误。由于 V_1 和 V_4 已经可达，第二条边含有 V_1 和 V_4 的权值为 8 的一定符合 Prim 算法，排除 A、D。

7. 【解析】A。180 不应在 200 的右边。

8. 【解析】C。由题中“失配 $s[i] \neq t[j]$ 时， $i=j=5$ ”，可知题中的主串和模式串的位序都是从 0 开始的(意灵活应变)。按照 next 数组生成算法，对于 t 有：

编号	0	1	2	3	4	5
t	A	b	a	a	b	C
Next	-1	0	0	1	1	2

依据 KMP 算法“当失配时， i 不变， j 回退到 $\text{next}[j]$ 的位置并重新比较”，当失配 $s[i] \neq t[j]$ 时， $i=j=5$ ，由上表不难得出 $\text{next}[j]=\text{next}[5]=2$ (位序从 0 开始)。从而最后结果应为： $i=5$ (i 保持不变)， $j=2$ 。

9. 【解析】C。直接插入排序、起泡排序、快速排序元素的移动次数都与关键字的初始排列次序有关。

10. 【解析】C。删除 8 后，将 12 移动到堆顶，第一次是 15 和 10 比较，第二次是 10 和 12 比较并交换，第三次还需要比较 12 和 16，故比较次数为 3 次。

11. 【解析】A。希尔排序的思想是：先将待排元素序列分割成若干子序列(由相隔某个“增量”的元素组成)，分别进行直接插入排序，然后依次缩减增量再进行排序，待整个序列中的元素基本有序(增量足够小)时，再对全体元素进行一次直接插入排序。

12. 【解析】A。计算机硬件仅能直接执行机器语言程序。汇编语言程序、硬件描述语言程序都需要解释成机器语言程序才能执行。

13. 【解析】B。补码整数表示时，负数的符号位为 1，数值位按位取反，末位加 1，因此剩下的 2 个“1”在最低位时，表示的是最小整数，为 10000011，转换成真值为-125。

14. 【解析】D。对阶是较小的阶码对齐至较大的阶码，I 正确。右规和尾数舍入过程，阶码加 1 而可能上溢，II 正确，同理 III 也正确。尾数溢出时可能仅产生误差，结果不一定溢出，IV 正确。

15. 【解析】C 按字节编址，块大小为 $4 \times 32\text{bit} = 16\text{B} = 2^4\text{B}$ ，则“字块内地址”占 4 位：“能存放 4K 字数据的 Cache”即 Cache 的存储容量为 4K 字(注意单位)，则 Cache 共有 $1\text{K} = 2^{10}$ 个 Cache 行，则 Cache 字块标记占 10 位；则主存字块标记占 $32 - 10 - 4 = 18$ 位。

Cache 的总容量包括：存储容量和标记阵列容量(有效位、标记位、一致性维护位和替换算法控制位)。标记阵列中的有效位和标记位是一定有的，而一致性维护位(脏位)和替换算法控制位的取舍标准是看题眼，题目中，明确说明了采用写回法，则一定包含一致性维护位，而关于替换算法的词眼题目中未提及，所以不予考虑。

从而每个 Cache 行标记项包含 $18 + 1 + 1 = 20$ 位，则标记阵列容量为： $2^{10} \times 20$ 位 = 20K 位，存

储容量为： $4K \times 32 \text{ 位} = 128K \text{ 位}$ ，则总容量为： $128K + 20K = 148K \text{ 位}$ 。

16.【解析】B。上述指令的执行过程可划分为取数、运算和写回过程，取数时读取 xaddr 可能不需要访问主存而直接访问 Cache，而写直通方式需要把数据同时写入 Cache 和主存，因此至少访问 1 次。

17.【解析】B。DRAM 使用电容存储，所以必须隔一段时间刷新一次，如果存储单元没有被刷新，存储的信息就会丢失。SDRAM 表示同步动态随机存储器。

18.【解析】D。8000、8004、8007 可能发生冲突，8001、8005、8008 可能发生冲突，8002、8006 可能发生冲突，8003、8007 可能发生冲突。

模块的序号=访存地址%存储器交叉模块数

8000-8008 对应得模块序号分别为 0 1 2 3 0 1 2 3 0

判断可能发生访存冲突的规则是：给定的访存地址在相邻的四次访问中出现在同一个存储模块内。据此，8004 和 8000 对应得模块号为 0，表明这两次得访问出现在同一模块内且在相邻得访问请求中，满足发生冲突得条件。

19.【解析】C。同步通信方式中，系统采用一个统一得时钟信号，而不是由各设备提供，否则没法实现统一。

20.【解析】B。存取时间=寻道时间+延迟时间+传输时间。存取一个扇区的平均延迟时间为旋转半周的时间即为 $(60/7200)2 = 4.17\text{ms}$ ，传输时间为 $(60/7200)/1000 = 0.01\text{ms}$ ，因此访问一个扇区的平均存取时间为 $4.17 + 0.01 + 8 = 12.18\text{ms}$ ，保留一位小数则为 12.2ms。

21.【解析】B。在程序中断 IO 方式中，CPU 和打印机直接交换，打印字符直接传输到打印机的 I/O 端口，会涉及到主存地址。而 CPU 和打印机通过 I/O 端口中的状态口和控制口来实现交互。

22.【解析】D。内中断是指来自 CPU 和内存内部产生的中断，包括程序运算引起的各种错误，如地址非法、校验错、页面失效、非法指令、用户程序执行特权指令自行中断(INT)和除数为零等，以上都是在指令的执行过程中产生的，故 A 正确。这种检测异常的工作肯定是由 CPU（包括控制器和运算器）实现的，故 B 正确。内中断不能被屏蔽，一旦出现应立即处理，C 正确。对于 D，考虑到特殊情况，如除数为零和自行中断(INT)都会自动跳过中断指令，所以不会返回到发生异常的指令继续执行，故错误。

23.【解析】B。外部中断处理过程，PC 值由中断隐指令自动保存，而通用寄存器内容由操作系统保存。

24.【解析】C。考虑到部分指令可能出现异常（导致中断），从而转到核心态。指令 A 指令 B 为中断指令，指令 D 有缺页异常的可能，指令 C 不会发生异常。

25.【解析】D。P(wait)操作表示进程请求某一资源，A、B 和 C 都因为请求某一资源会进入阻塞态，而 D 只是被剥夺了处理机资源，进入就绪态，一旦得到处理机即可运行。

26.【解析】B。死锁的处理采用三种策略：死锁预防、死锁避免、死锁检测和解除。

死锁预防，采用破坏产生死锁的四个必要条件中的一个或几个，以防止发生死锁。其中之一的“破坏循环等待条件”，一般采用顺序资源分配法，首先给系统的资源编号，规定每个进程必须按编号递增的顺序请求资源，也就是限制了用户申请资源的顺序，故 I 的前半句属于死

锁预防的范畴。

银行家算法是最著名的死锁避免算法,其中的最大需求矩阵 MAX 定义了每一个进程对 m 类资源的最大需求量,系统在执行安全性算法中都会检查此次资源试分配后,系统是否处于安全状态,若不安全则将本次的试探分配作废。在死锁的检测和解除中,在系统为进程分配资源时不采取任何措施,但提供死锁的检测和解除的手段,故 II、III 正确。

27.【解析】A。根据 LRU 算法计算即可。可以采用书中常规的解法思路,也可以采用便捷法。对页号序列从后往前计数,直到数到 4 (页框数) 个不同的数字为止,这个停止的数字就是要淘汰的页号 (最近最久未使用的页),题中为页号 2。

28.【解析】A。因为磁盘读写速度较慢,在系统内存中设置磁盘缓冲区,是为了减少磁盘 I/O 次数。

29.【解析】B。10 个直接索引指针指向的数据块大小为 $10 \times 1\text{KB} = 10\text{KB}$; 每个索引指针占 4B,则每个磁盘块可存放 $1\text{KB}/4\text{B} = 256$ 个索引指针。

一级索引指针指向的数据块大小为: $256 \times 1\text{KB} = 256\text{KB}$,

二级索引指针指向的数据块大小为: $256 \times 256 \times 1\text{KB} = 216\text{KB} = 64\text{MB}$ 。

按字节编址,偏移量为 1234 时,因 $1234\text{B} < 10\text{KB}$,则由直接索引指针可得到其所在的磁盘块地址。文件的索引结点已在内存中,则地址可直接得到,故仅需 1 次访盘即可。

偏移量为 307400 时,因 $10\text{KB} + 256\text{KB} < 307400\text{B} < 64\text{MB}$,可知该偏移量的内容在二级索引指针所指向的某个磁盘块中,索引结点已在内存中,故先访盘 2 次得到文件所在的磁盘块地址,再访盘 1 次即可读出内容,故共需 3 次访盘。

30.【解析】C。对各进程进行固定分配时页面数不变,不可能出现全局置换。而 A、B、D 是现代操作系统中常见的 3 种策略。

31.【解析】C。盘块号 = 起始块号 + (盘块号 / (1024 * 8)) 向下取整 = $32 + (409612 / (1024 * 8))$ 向下取整 = $32 + 50 = 82$,这里问的是块内字节号而不是位号,因此还需要除以 8 (1 字节 = 8 位),块内字节号 + (盘块号 % (1024 * 8) / 8) 向下取整 = 1。

32.【解析】C。SCAN 算法就是电梯调度算法。顾名思义,如果开始时磁头向外移动就一直要到最外侧,然后再返回向内侧移动,就像电梯若往下则一直要下到最底层需求才会再上升一样。当期磁头位于 58 号并从外侧向内侧移动,先依次访问 130 和 199,然后再返回向外侧移动,依次访问 42 和 15,故磁头移过的磁道数是: $(199 - 58) + (199 - 15) = 325$ 。

33.【解析】D。POP3 建立在 TCP 连接上,使用的是有连接可靠的数据传输服务。

34.【解析】A。区分 NRZ 和曼彻斯特编码以及差分曼彻斯特编码。NRZ 是最简单的串行编码技术,用两个电压来代表两个二进制数,如高电平表示 1,低电平表示 0,题中编码 1 符合。NRZI 则是用电平的一次翻转来表示 1,与前一个 NRZI 电平相同的电平表示 0。曼彻斯特编码将一个码元分成两个相等的间隔,前一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示 1; 0 的表示正好相反,题中编码 2 符合。

35.【解析】B。不考虑确认帧的开销,一个帧发送完后经过一个单程传播时延到达接收方,再经过一个单程传播时延发送方收到应答,从而继续发送。要使得传输效率最大化,就是不用等确认也可以连续发送多个帧。设连续发送 n 个帧,采用 GBN 利用率 = $nt / (t + RTT)$,带入数据

一个帧的传输时延为 $t=1000\text{B}/128\text{kb}=62.5$, $\text{RTT}=250*2$, 因此 $(n*62.5)/(62.5+500) \geq 80\%$ 解出 $n \geq 7.2$ 。GBN 中帧编号 $2^k \geq (n+1)$, 帧序号得比特数 k 至少是 4。

36. 【解析】B。CSMA/CD 适用于有线网络, 而 CSMA/CA 则广泛应用于无线局域网其他选项关于 CSMA/CD 的描述都是正确的。

37. 【解析】A。从本质上说, 交换机就是一个多端口的网桥 (A 正确), 工作在数据链路层 (因此不能实现不同网络协议的网络互联, D 错误), 交换机能经济地将网络分成小的冲突域 (B 错误)。广播域属于网络层概念, 只有网络层设备 (如路由器) 才能分割广播与 (C 错误)。

38. 【解析】C。遵循最长匹配原则, S3 匹配长度最长, 所以转发该 IP 的接口是 S3。根据“最长前缀匹配原则”169.96.40.5 与 169.96.40.0 前 27 位匹配最长, 故选 C。选项 D 为默认路由, 只有当前面的所有目的网络都不能和分组的目的 IP 地址匹配时才使用。

39. 【解析】A。发送窗口的上限值 $= \text{Min}[\text{接收窗口}, \text{拥塞窗口}]$ 。4 个 RTT 后, 乙收到的数据全部存入缓存, 不被取走, 接收窗口只剩下 1KB $(16-1-2-4-8=1)$ 缓存, 使得甲的发送窗口为 1KB。

40. 【解析】C。Connection: 连接方式, Close 表明为非持续连接方式, keep-alive 表示持续连接方式。Cookie 值是由服务器产生的, HTTP 请求报文中 Cookie 报头表示曾经访问过 www.test.edu.cn 服务器。

41. 【解析】

(1) 算法的基本设计思想算法的核心思想是用空间换时间。使用辅助数组记录链表中已出现的数值, 从而只需对链表进行一趟扫描。因为 $|\text{data}| \leq n$, 故辅助数组 q 的大小为 $n+1$, 各元素的初值均为 0。依次扫描链表中的各结点, 同时检查 $q[\text{data}]$ 的值, 如果为 0, 则保留该结点, 并令 $q[\text{data}]=1$; 否则, 将该结点从链表中删除。

(2) 使用 C 语言描述的单链表结点的数据类型定义

```
typedef struct node {
    int data;
    struct node *link;
}NODE;
```

```
typedef NODE *PNODE;
```

(3) 算法实现

```
void func (PNODE h,int n){
    PNODE p=h,r;
    int *q,m;
    q=(int *)malloc(sizeof(int)*(n+1)); //申请 n+1 个位置的辅助空间
    for(int i=0;i<n+1;i++) //数组元素初值置 0
        *(q+i)=0;
    while(p->link!=NULL){
        m=p->link->data>0? p->link->data:-p->link->data;
        if(*(q+m)==0) { //判断该结点的 data 是否已出现过
            *(q+m)=1; //首次出现
```

```

        p=p->link;//保留
    }
    else{//重复出现
        r=p->link;//删除
        p->link=r->link;
        free(r);
    }
}
free(q);
}

```

(4) 参考答案所给算法的时间复杂度为 $O(m)$, 空间复杂度为 $O(n)$ 。

42. 【解析】

(1) 图 G 的邻接矩阵 A 如下:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(2) A^2 如下:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

0 行 3 列的元素值 3 表示从顶点 0 到顶点 3 之间长度为 2 的路径共有 3 条。

(3) B^m ($2 \leq m \leq n$) 中位于 i 行 j 列 ($0 \leq i, j \leq n-1$) 的非零元素的含义是: 图中从顶点 i 到顶点 j 长度为 m 的路径条数。

43. 【解析】

(1) 程序员可见寄存器为通用寄存器 ($R0 \sim R3$) 和 PC。因为采用了单总线结构, 因此, 若无暂存器 T, 则 ALU 的 A、B 端口会同时获得两个相同的数据, 使数据通路不能正常工作。

(2) ALU 共有 7 种操作, 故其操作控制信号 ALUop 至少需要 3 位; 移位寄存器有 3 种操作, 其操作控制信号 SROp 至少需要 2 位。

(3) 信号 SRout 所控制的部件是一个三态门, 用于控制移位器与总线之间数据通路的连接与断开。

(4) 端口①、②、③、⑤、⑧须连接到控制部件输出端。

(5) 连线 1, ⑥→⑨; 连线 2, ⑦→④。

(6) 因为每条指令的长度为 16 位, 按字节编址, 所以每条指令占用 2 个内存单元, 顺序执行时, 下条指令地址为 $(PC)+2$ 。MUX 的一个输入端为 2, 可便于执行 $(PC)+2$ 操作。

44. 【解析】

(1) 指令操作码有 7 位, 因此最多可定义 $2^7=128$ 条指令。

(2) 各条指令的机器代码分别如下:

- ① “inc R1” 的机器码为: 0000001 0 01 0 00 0 00, 即 0240H。
- ② “shl R2, R1” 的机器码为: 0000010 0 10 0 01 0 00, 即 0488H。
- ③ “sub R3, (R1),R2” 的机器码为: 0000011 0 11 1 01 0 10, 即 06EAH。

(3) 各标号处的控制信号或控制信号取值如下:

- ①0; ②mov; ③mova; ④left; ⑤read; ⑥sub; ⑦mov; ⑧SROUT。

(4) 指令“sub R1, R3, (R2)”的执行阶段至少包含 4 个时钟周期; 指令“inc R1”的执行阶段至少包含 2 个时钟周期。

45. 【解析】

semaphore Full_A = x; //Full_A 表示 A 的信箱中的邮件数量

semaphore Empty_A = M-x; // Empty_A 表示 A 的信箱中还可存放的邮件数量

semaphore Full_B = y; //Full_B 表示 B 的信箱中的邮件数量

semaphore Empty_B = N-y; // Empty_B 表示 B 的信箱中还可存放的邮件数量

semaphore mutex_A = 1; //mutex_A 用于 A 的信箱互斥

semaphore mutex_B = 1; //mutex_B 用于 B 的信箱互斥

```
A{
    while(TRUE){
        P(Full_A);
        P(mutex_A);
        从 A 的信箱中取出一个邮件;
        V(mutex_A);
        V(Empty_A);
        回答问题并提出一个新问题;
        P(Empty_B);
        P(mutex_B);
        将新邮件放入 B 的信箱;
        V(mutex_B);
        V(Full_B);
    }
}
```

```
B{
    while(TRUE){
        P(Full_B);
        P(mutex_B);
        从 B 的信箱中取出一个邮件;
        V(mutex_B);
        V(Empty_B);
    }
}
```

回答问题并提出一个新问题;

P(Empty_A);

P(mutex_A);

将新邮件放入 A 的信箱;

V(mutex_A);

V(Full_A);

}

}

46. 【解析】

(1) 页和页框大小均为 4KB。进程的虚拟地址空间大小为 $2^{32}/2^{12}=2^{20}$ 页。

(2) $(2^{10}*4)/2^{12}$ (页目录所占页数) + $(2^{20}*4)/2^{12}$ (页表所占页数) = 1025 页。

(3) 需要访问一个二级页表。因为虚拟地址 01000000H 和 01112048H 的最高 10 位的值都是 4，访问的是同一个二级页表。

47. 【解析】

(1) DHCP 服务器可为主机 2~主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是: 111.123.15.5~111.123.15.254; 主机 2 发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是 0.0.0.0 和 255.255.255.255。

(2) 主机 2 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是 ff-ff-ff-ff-ff-ff; 封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是 00-a1-a1-a1-a1-a1。

(3) 主机 1 能访问 WWW 服务器, 但不能访问 Internet。由于主机 1 的子网掩码配置正确而默认网关 IP 地址被错误地配置为 111.123.15.2 (正确 IP 地址是 111.123.15.1), 所以主机 1 可以访问在同一个子网内的 WWW 服务器, 但当主机 1 访问 Internet 时, 主机 1 发出的 IP 分组会被路由到错误的默认网关 (111.123.15.2), 从而无法到达目的主机。